数学B　統計的な推測　動画⑤

第一種の過誤と第二種の過誤

解答　　年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や式を書き入れよう。

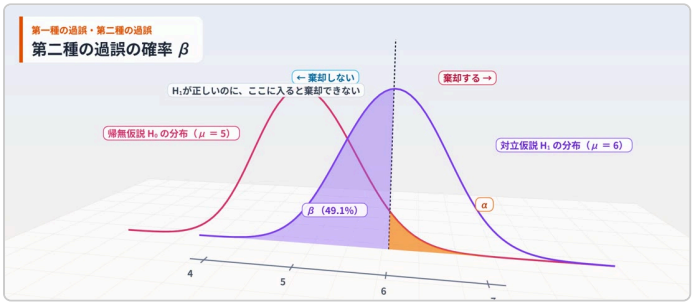
1　検定でおかす 2 種類の誤り

1. 帰無仮説が正しいのに、それを棄却してしまう誤りを　**第一種の過誤**　という。

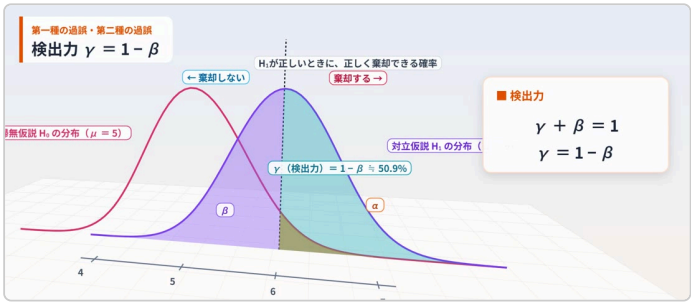
2. 帰無仮説が誤りなのに、それを棄却できない誤りを　**第二種の過誤**　という。

	帰無仮説を棄却する	帰無仮説を棄却しない
帰無仮説が正しい	**第一種の過誤**	正しい判断
帰無仮説が誤り	正しい判断	**第二種の過誤**

2　α・β・検出力



オレンジ：α（第一種）　紫：β（第二種）



水色：検出力 γ

1. 第一種の過誤をおかす確率は、棄却域の確率、つまり　**有意水準 α**　である。

2. 第二種の過誤をおかす確率を β とする。図では、　**対立仮説**　の分布のうち、棄却域の手前に入る部分である。

3. α を小さくすると、β は　**大きく**　なる。2 つの誤りを　**同時に小さく**　することはできない。

4. 帰無仮説が誤りのときに、正しく棄却できる確率を　**検出力**　といい、γ ＝　**1 − β**　である。

5. α を変えずに β を小さくするには、標本を　**大きく**　すればよい。標本の大きさを 4 倍にすると標準偏差は　**半分**　になり、2 つの分布の重なりが減る。

火災報知器でたとえると(帰無仮説「火事ではない」) 感度を下げると誤報(**第一種** の過誤)は減るが、本当の火事の見逃し(**第二種** の過誤)が増える。

3 確認問題

問1 新しい薬の効果を調べる検定で、帰無仮説を「新しい薬には効果がない」とする。第一種の過誤と第二種の過誤は、それぞれどのような誤りか。具体的に書け。

> 第一種の過誤:本当は効果がないのに、「効果がある」と判断してしまう誤り。
> 第二種の過誤:本当は効果があるのに、「効果があるとはいえない」と判断してしまう誤り。

問2 ある検定で、第二種の過誤をおかす確率が 0.3 だった。検出力を求めよ。

> $\gamma = 1 - \beta = 1 - 0.3 = 0.7$

問3 有意水準を 5% から 1% に変えると、第一種の過誤と第二種の過誤の起こりやすさはそれぞれどう変わるか。

> 第一種の過誤をおかす確率は 5% から 1% に小さくなる。一方、棄却域がせまくなるので、第二種の過誤をおかす確率 β は大きくなる。